Agostino **Lorenzi** Vittorio **Moriggia**

SYNTAX

LINGUAGGI C, C++, WEB

Informatica per Istituti Tecnici Tecnologici

Progettazione e codifica

Interfacce grafiche con C#

Linguaggi Web: HTML, CSS, JavaScript

UdA con attività multidisciplinari

Video tutorial e test interattivi

AGENDA 2030 STEM ALTA LEGGIBILITÀ DDI Servizio LIBRO QR CODE Atlas

Copyright © Roberto Gallina

Tutti i diritti riservati.

Questo eserciziario è stato realizzato a scopo didattico per l'uso esclusivo degli studenti dell'autore. Nessuna parte di questa opera può essere riprodotta, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo (fotocopie, registrazioni, supporti digitali o altri) senza la previa autorizzazione scritta dell'autore, ad eccezione di brevi citazioni a scopo di recensione o critica.

È vietata la riproduzione per scopi commerciali o la condivisione su siti web, blog, piattaforme di condivisione di lezioni o altri spazi digitali pubblici.

L'autore ha curato personalmente la redazione dei contenuti. Eventuali errori, omissioni o imprecisioni sono involontari e saranno gladly corretti nelle prossime edizioni.

Per richieste di autorizzazione o informazioni:
Roberto Gallina
roberto.gallina@istitutoperlasca.edu.it

Indice

I Flowchart e pseudocodifica

1 Selezione e cicli 7
1.1 Selezione e cicli 7

2 Linguaggio c++ 21
2.1 Sequenza 21
2.2 Casting e selezione 24
2.3 Selezione e switch case 29
2.4 Cicli 35

Flowchart e pseudocodifica

1 Selezione e cicli 7
1.1 Selezione e cicli

2 Linguaggio c++ 21
2.1 Sequenza
2.2 Casting e selezione
2.3 Selezione e switch case
2.4 Cicli

1

Selezione e cicli

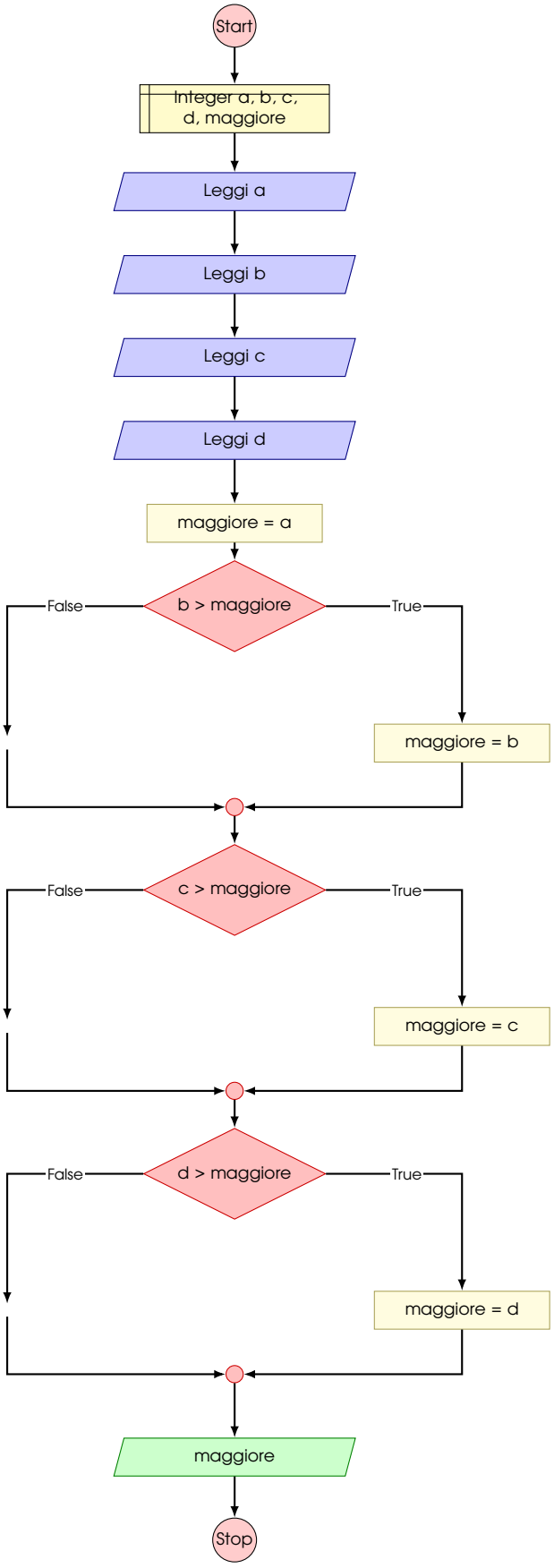
1.1 Selezione e cicli

Risolvere i seguenti esercizi, scrivendo la pseudocodifica e il flowchart corrispondente.

1 Dati 4 numeri in input stampare il maggiore.

SOLUZIONE

```
DECLARE Integer a, b, c, d, maggiore
INPUT Leggi a
INPUT Leggi b
INPUT Leggi c
INPUT Leggi d
maggiore = a
IF b > maggiore
    maggiore = b
IF c > maggiore
    maggiore = c
IF d > maggiore
    maggiore = d
OUTPUT maggiore
```


Start
Integer a, b, c, d, maggiore
Leggi a
Leggi b
Leggi c
Leggi d
maggiore = a
b > maggiore
False
True
maggiore = b
c > maggiore
False
True
maggiore = c
d > maggiore
False
True
maggiore = d
maggiore
Stop

2 ●

Dato un numero intero N, stabilire se è pari o è dispari, ripetilo 10 volte e conta i pari e i dispari.

SOLUZIONE

ECCO LA SOLUZIONE

3 ●

Date le misure dei lati di un triangolo, stabilire e il triangolo è equilatero, isoscele o scaleno.

SOLUZIONE

ECCO LA SOLUZIONE

4 ●

Date le dimensioni di due rettangoli calcolarne l'area e determinare quale dei due ha superficie maggiore.

SOLUZIONE

ECCO LA SOLUZIONE

5 ●

Dati 3 numeri stampare il più piccolo, il più grande e la loro media aritmetica.

SOLUZIONE

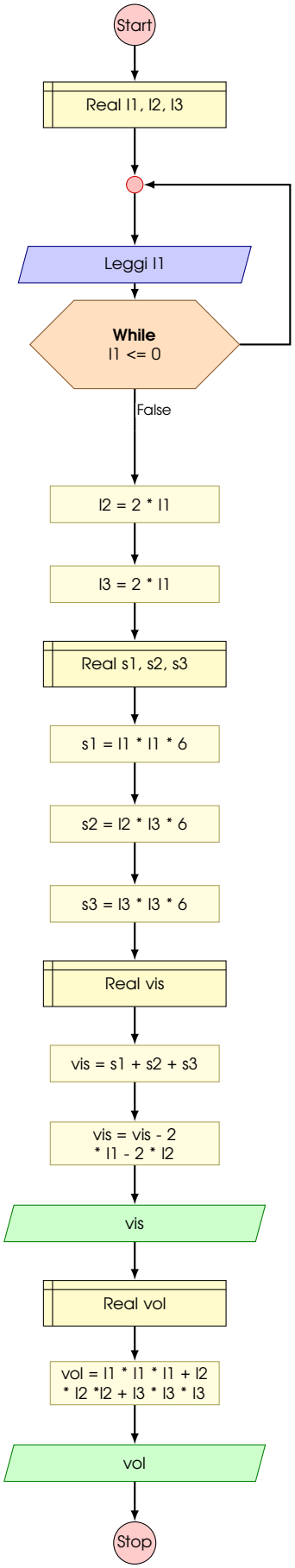
ECCO LA SOLUZIONE

6 ●●

Una scultura è formata da un cubo, sormontato da altri due cubi di lato rispettivamente doppio e triplo rispetto al primo cubo. Scrivere la pseudocodifica e poi il flowchart che chieda la il lato del primo cubo, assicurandosi sia valido e calcoli il volume totale della scultura e la superfice visibile totale.

SOLUZIONE

```
1  DECLARE Real l1, l2, l3
2  DO
3      INPUT Leggi l1
4  WHILE l1 <= 0
5  l2 = 2 * l1
6  l3 = 2 * l1
7  DECLARE Real s1, s2, s3
8  s1 = l1 * l1 * 6
9  s2 = l2 * l3 * 6
10 s3 = l3 * l3 * 6
11 DECLARE Real vis
12 vis = s1 + s2 + s3
13 vis = vis - 2 * l1 - 2 * l2
14 OUTPUT vis
15 DECLARE Real vol
16 vol = l1 * l1 * l1 + l2 * l2 *l2 + l3 * l3 * l3
17 OUTPUT vol
```


Start
Real l1, l2, l3
Leggi l1
While
l1 <= 0
False
l2 = 2 * l1
l3 = 2 * l1
Real s1, s2, s3
s1 = l1 * l1 * 6
s2 = l2 * l3 * 6
s3 = l3 * l3 * 6
Real vis
vis = s1 + s2 + s3
vis = vis - 2
* l1 - 2 * l2
vis
Real vol
vol = l1 * l1 * l1 + l2
* l2 *l2 + l3 * l3 * l3
vol
Stop

7 ●●●

Una biblioteca vuole registrare il numero di libri presi in prestito durante una settimana. Scrivere la pseudocodifica e il flowchart che: richiedano in input il numero di libri prestati per ciascuno dei 7 giorni della settimana (valore non negativo); calcolino il numero totale di prestiti effettuati nella settimana; individuino il giorno con il maggior numero di prestiti; visualizzino il totale dei prestiti e il giorno più richiesto.

SOLUZIONE

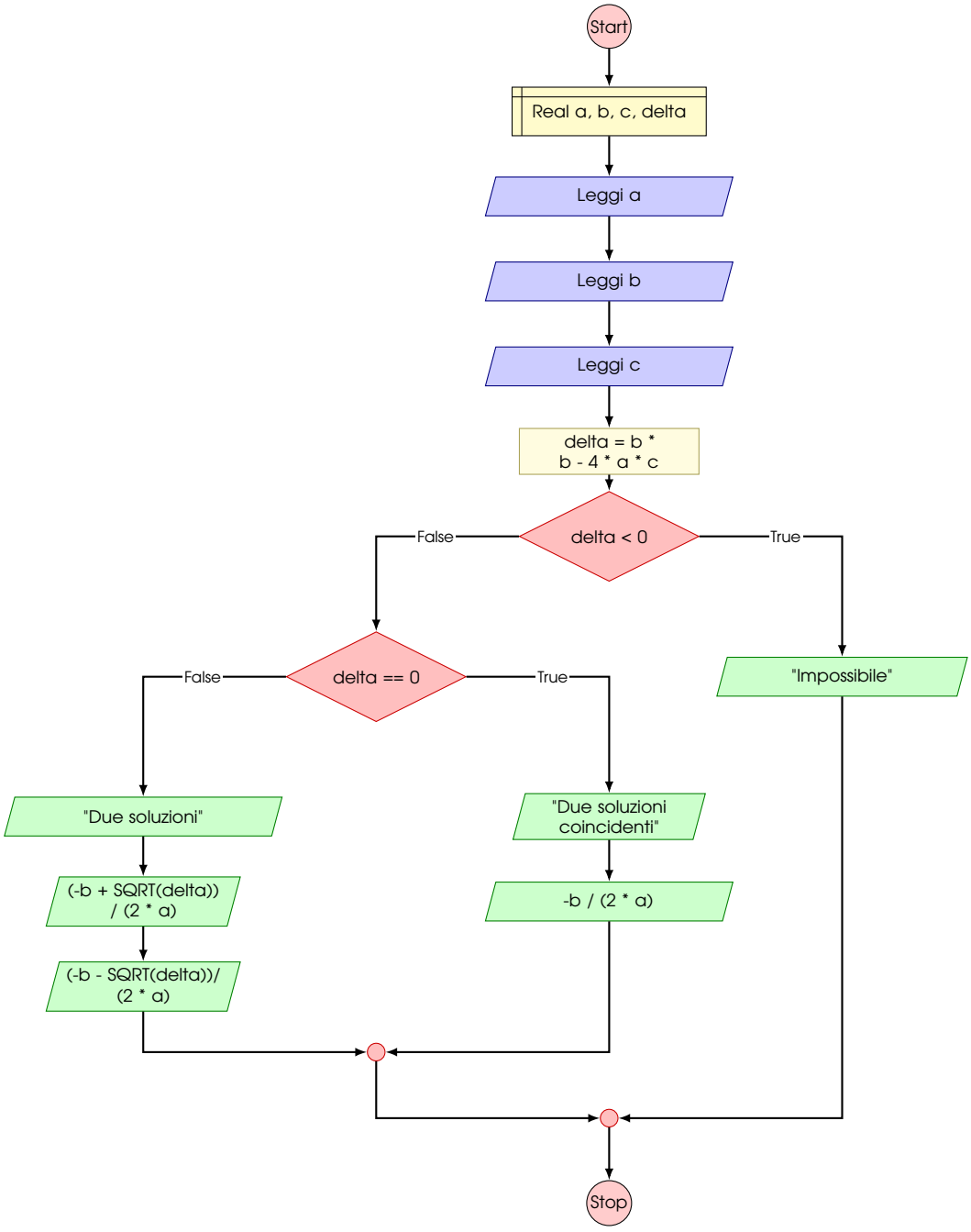
ECCO LA SOLUZIONE

8 ●

Dati i coefficienti A, B, C di una generica equazione di secondo grado del tipo $Ax^2 + Bx + C = 0$, stampare la/le soluzione/i se esistono

SOLUZIONE

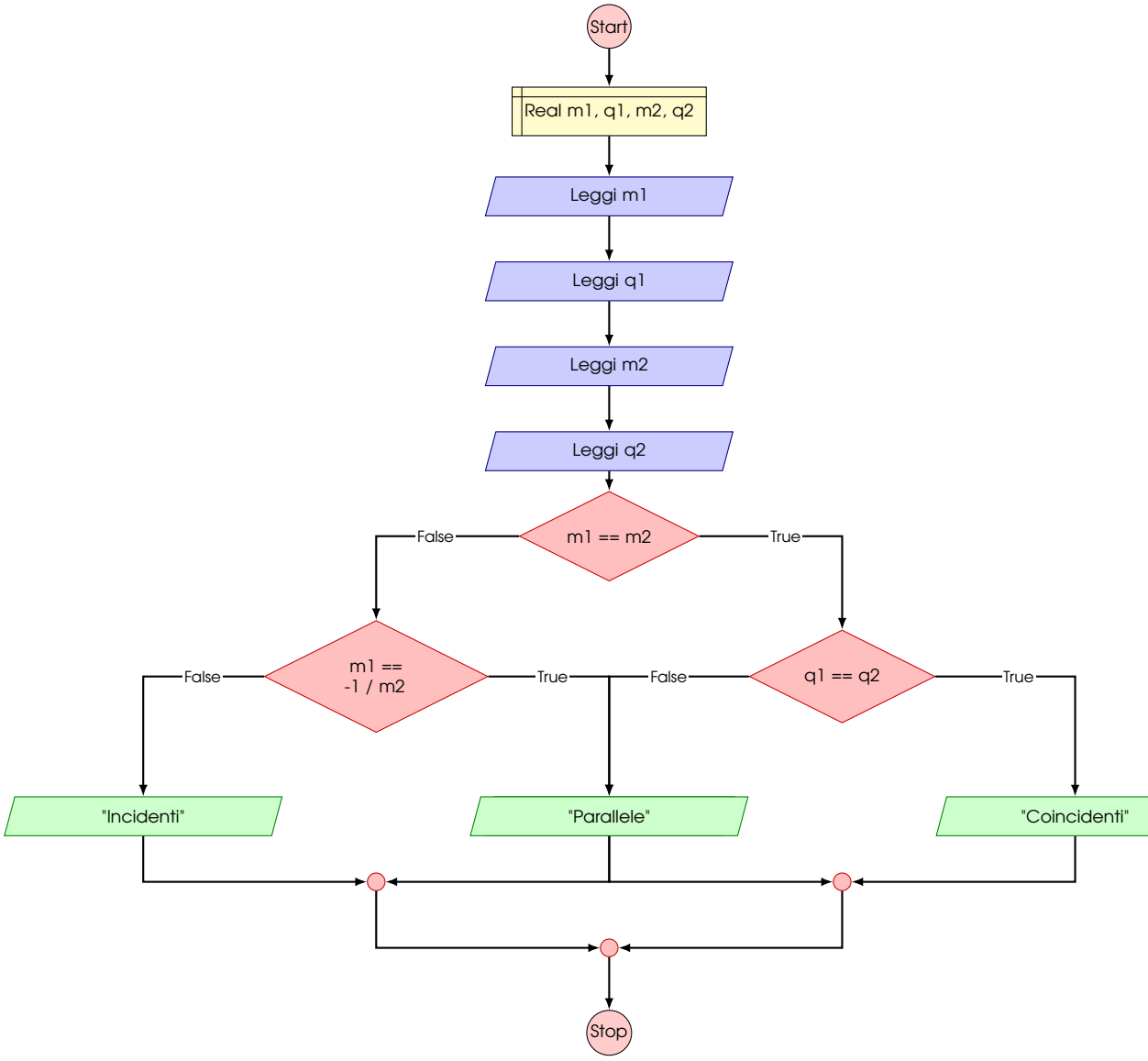
```
DECLARE Real a, b, c, delta
INPUT Leggi a
INPUT Leggi b
INPUT Leggi c
delta = b * b - 4 * a * c
IF delta < 0
    OUTPUT "Impossibile"
ELSE
    IF delta == 0
        OUTPUT "Due soluzioni coincidenti"
        OUTPUT -b / (2 * a)
    ELSE
        OUTPUT "Due soluzioni"
        OUTPUT (-b + SQRT(delta)) / (2 * a)
        OUTPUT (-b - SQRT(delta))/ (2 * a)
```


Start
Real a, b, c, delta
Leggi a
Leggi b
Leggi c
delta = b *
b - 4 * a * c
delta < 0
False
True
delta == 0
False
True
"Impossibile"
"Due soluzioni"
"Due soluzioni
coincidenti"
(-b + SQRT(delta))
/ (2 * a)
-b / (2 * a)
(-b - SQRT(delta))/
(2 * a)
Stop

9 Dati in ingresso i coefficienti m1, q1, m2, q2 di due rette di equazione $y = m_1x + q_1$ e $y = m_2x + q_2$, stampare se le due rette sono perpendicolari, parallele, incidenti o coincidenti.

SOLUZIONE

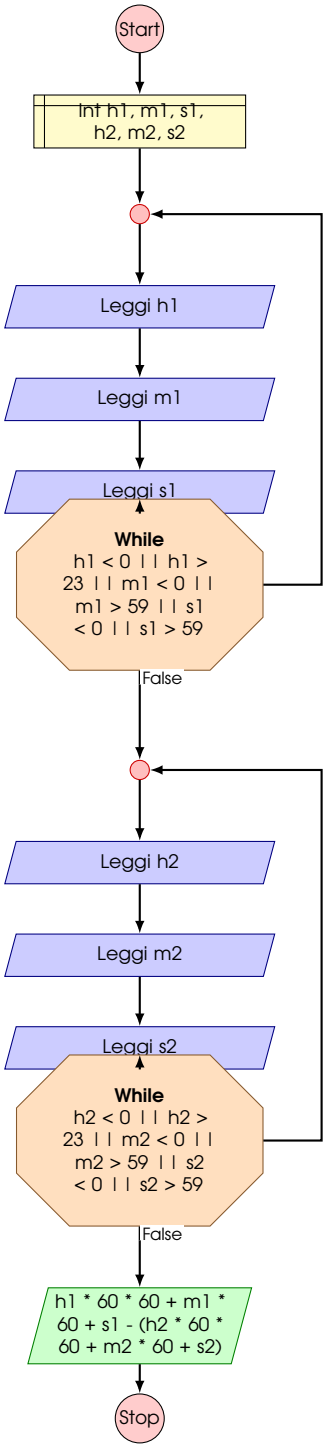
```
DECLARE Real m1, q1, m2, q2
INPUT Leggi m1
INPUT Leggi q1
INPUT Leggi m2
INPUT Leggi q2
IF m1 == m2
    IF q1 == q2
        OUTPUT "Coincidenti"
    ELSE
        OUTPUT "Parallele"
ELSE
    IF m1 == -1 / m2
        OUTPUT "Perpendicolari"
    ELSE
        OUTPUT "Incidenti"
```


Start
Real m1, q1, m2, q2
Leggi m1
Leggi q1
Leggi m2
Leggi q2
m1 == m2
False
True
m1 ==
-1 / m2
False
True
q1 == q2
False
True
"Incidenti"
"Parallele"
"Coincidenti"
Stop

10 Dati due istanti di tempo nella stessa giornata (ore, minuti e secondi) calcolare i secondi che dividono i due istanti temporali

SOLUZIONE

```
DECLARE Int h1, m1, s1, h2, m2, s2
DO
    INPUT Leggi h1
    INPUT Leggi m1
    INPUT Leggi s1
WHILE h1 < 0 || h1 > 23 || m1 < 0 || m1 > 59 || s1 < 0 || s1 > 59
DO
    INPUT Leggi h2
    INPUT Leggi m2
    INPUT Leggi s2
WHILE h2 < 0 || h2 > 23 || m2 < 0 || m2 > 59 || s2 < 0 || s2 > 59
OUTPUT h1 * 60 * 60 + m1 * 60 + s1  - (h2 * 60 * 60 + m2 * 60 + s2)
```


Start
int h1, m1, s1,
h2, m2, s2
Leggi h1
Leggi m1
Leggi s1
While
h1 < 0 || h1 >
23 || m1 < 0 ||
m1 > 59 || s1
< 0 || s1 > 59
False
Leggi h2
Leggi m2
Leggi s2
While
h2 < 0 || h2 >
23 || m2 < 0 ||
m2 > 59 || s2
< 0 || s2 > 59
False
h1 * 60 * 60 + m1 *
60 + s1 - (h2 * 60 *
60 + m2 * 60 + s2)
Stop

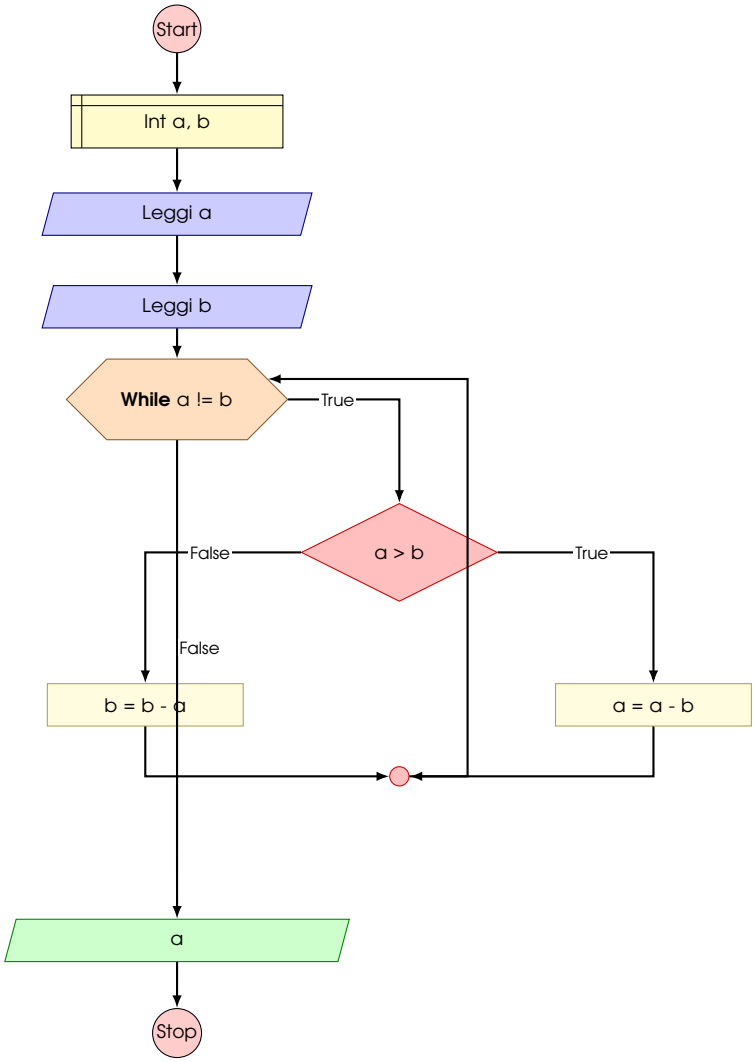
11

Dati due numeri interi A e B, calcolare il Massimo Comun Divisore usando la seguente tecnica:

- se A = B allora MCD = A
- se A > B allora A = A - B e ripeti
- se A < B allora B = B - A e ripeti

SOLUZIONE

```
DECLARE Int a, b
INPUT Leggi a
INPUT Leggi b
WHILE a != b
    IF a > b
        a = a - b
    ELSE
        b = b - a
OUTPUT a
```


Start
Int a, b
Leggi a
Leggi b
While a != b
True
a > b
False
True
False
b = b - a
a = a - b
a
Stop

12

Ad un concorso partecipano 15 fotografi. Per ciascun fotografo viene inserito il punteggio ottenuto (compreso tra 0 e 100).
Scrivere la pseudocodifica e il flowchart che:

1. acquisiscano il punteggio di ciascun fotografo;
2. calcolino la somma totale dei punteggi;
3. individuino il punteggio più alto ottenuto;
4. contino quanti fotografi hanno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 60;
5. calcolino il punteggio medio dei partecipanti;
6. visualizzino il punteggio massimo, il numero di fotografi promossi e la media dei punteggi.

SOLUZIONE

2

Linguaggio c++

2.1 Sequenza

1 Dati due numeri, stampare in output la somma, la differenza e il prodotto.

SOLUZIONE

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    float a, b;

    cout << "Inserisci due numeri: ";
    cin >> a >> b;

    cout << "Somma = " << a + b << endl;
    cout << "Differenza = " << a - b << endl;
    cout << "Prodotto = " << a * b << endl;

    return 0;
}

```

2 Calcolare l'area e il perimetro di un rettangolo date le misure della base e dell'altezza.

SOLUZIONE

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
3
4  int main() {
5      double base, altezza;
6
7      cout << "Inserisci base e altezza: ";
8      cin >> base >> altezza;
9
10     double area = base * altezza;
11     double perimetro = 2 * (base + altezza);
12
13     cout << "Area = " << area << endl;
14     cout << "Perimetro = " << perimetro << endl;
15
16     return 0;
17 }
18
```

3 Dati tre voti calcolarne la media.

SOLUZIONE

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      double v1, v2, v3;
6
7      cout << "Inserisci tre voti: ";
8      cin >> v1 >> v2 >> v3;
9
10     double media = (v1 + v2 + v3) / 3;
11
12     cout << "Media = " << media << endl;
13
14     return 0;
15 }
16
```

4 Dato un prezzo, calcolare il prezzo con IVA al 22 percento.

SOLUZIONE

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      double prezzo;
6
7      cout << "Inserisci il prezzo: ";
8      cin >> prezzo;
9
```

```
    double prezzoIVA = prezzo * 1.22;

    cout << "Prezzo con IVA = " << prezzoIVA << endl;

    return 0;
}

```

5 Dato un prezzo e una percentuale di sconto, calcolare il prezzo scontato.

SOLUZIONE

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    double prezzo, sconto;

    cout << "Inserisci prezzo e percentuale di sconto: ";
    cin >> prezzo >> sconto;

    double prezzoScontato = prezzo - (prezzo * sconto / 100);

    cout << "Prezzo scontato = " << prezzoScontato << endl;

    return 0;
}

```

6 Calcola la misura del perimetro e dell'area di un cerchio dato il raggio.

SOLUZIONE

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    float r, perimetro, area;

    cout << "Inserisci il raggio: ";
    cin >> r;

    perimetro = 2 * 3.14 * r;
    area = 3.14 * r * r;

    cout << "Perimetro = " << perimetro << endl;
    cout << "Area = " << area << endl;

    return 0;
}

```

7 Data una temperatura in gradi centigradi, calcolare la temperatura in gradi Fahrenheit.

SOLUZIONE

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    float c, f;

    cout << "Inserisci la temperatura in gradi Celsius: ";
    cin >> c;

    f = (c * 9 / 5) + 32;

    cout << "Temperatura in Fahrenheit = " << f << endl;

    return 0;
}

```

2.2 Casting e selezione

1 Acquisire due numeri interi e calcolare: la somma, la differenza, il prodotto e la divisione con risultato decimale.
Suggerimento: utilizzare il casting per ottenere una divisione reale.

SOLUZIONE

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a, b;

    cout << "Inserisci il primo numero" << endl;
    cin >> a;
    cout << "Inserisci il secondo numero" << endl;
    cin >> b;

    cout << "Somma = " << a + b << endl;
    cout << "Differenza = " << a - b << endl;
    cout << "Prodotto = " << a * b << endl;
    if (b != 0)
        cout << "Divisione = " << (float) a / b << endl;
    else
        cout << "Divisione impossibile (divisione per zero)" << endl;

    return 0;
}

```

2 Acquisire il nome di uno studente (`string`) e un carattere (`char`). Visualizzare un messaggio di saluto personalizzato e il codice ASCII del carattere inserito.
Suggerimento: utilizzare il casting da char a int.

SOLUZIONE

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
    string nome;
    char c;

    cout << "Inserisci il nome dello studente" << endl;
    cin >> nome;
    cout << "Inserisci un carattere" << endl;
    cin >> c;

    cout << "Ciao " << nome << "!" << endl;
    cout << "Il codice ASCII di '" << c << "' = " << (int) c << endl;

    return 0;
}
```

3 Acquisire un importo in euro (anche con decimali). Calcolare i centesimi tramite casting.

SOLUZIONE

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    double importo;
    int euro, centesimi;

    cout << "Inserisci l'importo in euro" << endl;
    cin >> importo;

    euro = (int) importo;
    // si somma 0.5 per arrotondare ed evitare errori di
    rappresentazione
    centesimi = (int) ((importo - euro) * 100 + 0.5);

    cout << "Euro = " << euro << endl;
    cout << "Centesimi = " << centesimi << endl;

```

```
19      return 0;
20  }
21
```

4 ●

Dato un voto numerico, visualizzare il giudizio corrispondente (insufficiente, sufficiente, ...) utilizzando una struttura di `if` a cascata.

SOLUZIONE

```
1   #include <iostream>
2   using namespace std;
3
4   int main()
5   {
6       int voto;
7
8       cout << "Inserisci il voto (da 1 a 10)" << endl;
9       cin >> voto;
10
11      if (voto < 1 || voto > 10)
12          cout << "Voto non valido" << endl;
13      else if (voto < 4)
14          cout << "Gravemente insufficiente" << endl;
15      else if (voto < 6)
16          cout << "Insufficiente" << endl;
17      else if (voto == 6)
18          cout << "Sufficiente" << endl;
19      else if (voto == 7)
20          cout << "Discreto" << endl;
21      else if (voto == 8)
22          cout << "Buono" << endl;
23      else if (voto == 9)
24          cout << "Distinto" << endl;
25      else
26          cout << "Ottimo" << endl;
27
28      return 0;
29  }
30
```

5 ● ●

Scrivere un programma che chieda all'utente di inserire un singolo carattere (`char`). Utilizzando i cast e le condizioni `if`, determinare e stampare se il carattere inserito è:

1. una lettera maiuscola (da 'A' a 'Z');
2. una lettera minuscola (da 'a' a 'z');
3. una cifra numerica (da '0' a '9');
4. un carattere speciale / simbolo (tutto il resto).

Suggerimento: confrontare direttamente i caratteri usando i loro valori ASCII oppure effettuare un cast esplicito a `int` per vedere il codice numerico del carattere.

SOLUZIONE

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char c;

    cout << "Inserisci un carattere" << endl;
    cin >> c;

    int codice = (int) c;

    if (codice >= 65 && codice <= 90)
        cout << "Lettera maiuscola" << endl;
    else if (codice >= 97 && codice <= 122)
        cout << "Lettera minuscola" << endl;
    else if (codice >= 48 && codice <= 57)
        cout << "Cifra numerica" << endl;
    else
        cout << "Carattere speciale" << endl;

    return 0;
}

```



Scrivere un programma che riceva in input due numeri interi (`int a` e `int b`) che rappresentano il numeratore e il denominatore di una divisione.

- Prima di eseguire la divisione, verificare tramite un `if` se il denominatore è zero (`b == 0`).
- Se è zero, stampare un messaggio di errore.
- Se non è zero, eseguire la divisione calcolando il risultato con la virgola mobile (`double`). Effettuare il casting (`double`) su almeno uno dei due operandi per evitare la divisione intera troncata, e stampare il risultato finale.

SOLUZIONE

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a, b;

    cout << "Inserisci il numeratore" << endl;
    cin >> a;
    cout << "Inserisci il denominatore" << endl;
    cin >> b;

    if (b == 0)
        cout << "Errore: divisione per zero" << endl;
    else
        cout << "Risultato = " << (double) a / b << endl;
```

```
17
18      return 0;
19  }
20
```

7

Un negozio applica sconti diversi in base a un codice carattere inserito dall'utente. Scrivere un programma che prenda in input il prezzo originale di un articolo (`double`) e un codice promozionale (`char`). Usare una struttura `if-else if-else` per applicare le seguenti regole:

- codice 'A' o 'a': sconto del 20%;
- codice 'B' o 'b': sconto del 10%;
- codice 'C' o 'c': sconto del 5%;
- qualsiasi altro carattere: nessuno sconto (0%).

Richiesta extra: per calcolare correttamente lo sconto e stampare i centesimi in modo preciso, fare attenzione ai tipi di dato. Se necessario, eseguire un cast esplicito del prezzo o delle percentuali. Stampare il prezzo finale scontato.

SOLUZIONE

```
1  #include <iostream>
2  #include <iomanip>
3  using namespace std;
4
5  int main()
6  {
7      double prezzo, prezzoFinale;
8      int percentuale;
9      char codice;
10
11     cout << "Inserisci il prezzo originale" << endl;
12     cin >> prezzo;
13     cout << "Inserisci il codice promozionale" << endl;
14     cin >> codice;
15
16     if (codice == 'A' || codice == 'a')
17         percentuale = 20;
18     else if (codice == 'B' || codice == 'b')
19         percentuale = 10;
20     else if (codice == 'C' || codice == 'c')
21         percentuale = 5;
22     else
23         percentuale = 0;
24
25     // cast a double per evitare la divisione intera (es. 20 / 100 =
       0)
26     prezzoFinale = prezzo - prezzo * ((double) percentuale / 100);
27
28     cout << fixed << setprecision(2);
29     cout << "Sconto applicato = " << percentuale << "%" << endl;
30     cout << "Prezzo finale = " << prezzoFinale << " euro" << endl;
31
32     return 0;
```

```
33 }
34
```

2.3 Selezione e switch case

1 Chiedere all'utente di inserire la propria età (intero). Tramite un `if-else`, verificare se ha almeno 18 anni. Stampare un messaggio di autorizzazione o di blocco per l'apertura del conto.

SOLUZIONE

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main()
5  {
6      int eta;
7
8      cout << "Inserisci la tua eta" << endl;
9      cin >> eta;
10
11     if (eta >= 18)
12         cout << "Apertura del conto autorizzata" << endl;
13     else
14         cout << "Apertura del conto bloccata: occorre essere
       maggiorenni" << endl;
15
16     return 0;
17 }
18
```

2 L'utente inserisce il totale parziale della spesa (`double`). Con un `if`, verificare se supera i 50,00 €. Se li supera, applicare uno sconto fisso di 5,00 €; in caso contrario, lasciare il totale invariato. Stampare l'importo finale.

SOLUZIONE

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main()
5  {
6      double totale;
7
8      cout << "Inserisci il totale della spesa" << endl;
9      cin >> totale;
10
11     if (totale > 50.0)
12         totale = totale - 5.0;
```

```
13
14      cout << "Importo finale = " << totale << " euro" << endl;
15
16      return 0;
17  }
18
```

3

Mostrare un menu con tre opzioni di pagamento (1: Carta, 2: PayPal, 3: Bonifico). Usare uno `switch-case` per intercettare la scelta e associare a ciascuna un messaggio di conferma e una piccola commissione fissa (0 € per carta, 1,50 € per PayPal, 2,00 € per bonifico) da sommare a un importo fisso.

SOLUZIONE

```
1   #include <iostream>
2   using namespace std;
3
4   int main()
5   {
6       const double IMPORTO = 50.0;
7       double commissione = 0;
8       int scelta;
9
10      cout << "Metodo di pagamento" << endl;
11      cout << "1: Carta" << endl;
12      cout << "2: PayPal" << endl;
13      cout << "3: Bonifico" << endl;
14      cin >> scelta;
15
16      switch (scelta)
17      {
18          case 1:
19              cout << "Hai scelto il pagamento con carta" << endl;
20              commissione = 0;
21              break;
22          case 2:
23              cout << "Hai scelto il pagamento con PayPal" << endl;
24              commissione = 1.50;
25              break;
26          case 3:
27              cout << "Hai scelto il pagamento con bonifico" << endl;
28              commissione = 2.00;
29              break;
30          default:
31              cout << "Scelta non valida" << endl;
32              return 1;
33      }
34
35      cout << "Importo = " << IMPORTO << " euro" << endl;
36      cout << "Commissione = " << commissione << " euro" << endl;
37      cout << "Totale da pagare = " << IMPORTO + commissione << " euro"
         << endl;
38
```

```
39      return 0;
40  }
41
```

4 ●

L'utente inserisce il saldo attuale del conto (`double`). Utilizzando una catena di `if` a cascata, valutare lo stato: saldo ottimo (> 1000 €), saldo regolare (tra 0 e 1000 €), saldo in rosso leggero (tra -500 e 0 € per via di un fido concesso) e conto bloccato (sotto -500 €).

SOLUZIONE

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main()
5  {
6      double saldo;
7
8      cout << "Inserisci il saldo del conto" << endl;
9      cin >> saldo;
10
11     if (saldo > 1000)
12         cout << "Saldo ottimo" << endl;
13     else if (saldo >= 0)
14         cout << "Saldo regolare" << endl;
15     else if (saldo >= -500)
16         cout << "Saldo in rosso leggero (fido in uso)" << endl;
17     else
18         cout << "Conto bloccato" << endl;
19
20     return 0;
21 }
22
```

5 ● ●

L'utente inserisce il giorno della settimana tramite un numero da 1 a 5. Usare uno `switch-case` per stampare il nome del giorno. All'interno del `case`, usare un `if` per verificare se si tratta del giorno di chiusura (lunedì) o di un giorno di punta (venerdì), applicando un messaggio o una regola di tariffa speciale per i dipendenti.

SOLUZIONE

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main()
5  {
6      const int GIORNO_CHIUSURA = 1;
7      const int GIORNO_PUNTA = 5;
8      int giorno;
9
10     cout << "Inserisci il giorno della settimana (1-5)" << endl;
```

```
    cin >> giorno;

    switch (giorno)
    {
        case 1:
            cout << "Lunedi" << endl;
            if (giorno == GIORNO_CHIUSURA)
                cout << "Giorno di chiusura: i dipendenti hanno il
    giorno di riposo" << endl;
            break;
        case 2:
            cout << "Martedi" << endl;
            cout << "Tariffa normale per i dipendenti" << endl;
            break;
        case 3:
            cout << "Mercoledi" << endl;
            cout << "Tariffa normale per i dipendenti" << endl;
            break;
        case 4:
            cout << "Giovedi" << endl;
            cout << "Tariffa normale per i dipendenti" << endl;
            break;
        case 5:
            cout << "Venerdi" << endl;
            if (giorno == GIORNO_PUNTA)
                cout << "Giorno di punta: tariffa speciale maggiorata
     per i dipendenti" << endl;
            break;
        default:
            cout << "Giorno non valido" << endl;
    }

    return 0;
}

```

6

Simulare una scelta di metodo di pagamento:

1. L'utente sceglie il metodo di pagamento tramite uno `switch-case` (1: Carta, 2: PayPal).
2. Subito dopo, inserisce l'importo totale del carrello e un carattere che indica se possiede la carta fedeltà (`S` o `N`).
3. Tramite un blocco `if` annidato, verificare se la spesa supera 100 € e se possiede la carta fedeltà: in tal caso, applicare un doppio vantaggio (spedizione gratuita e ulteriore sconto del 10%).

SOLUZIONE

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int metodo;
```

```
    double totale;
    char fedelta;

    cout << "Metodo di pagamento (1: Carta, 2: PayPal)" << endl;
    cin >> metodo;

    switch (metodo)
    {
        case 1:
            cout << "Pagamento con carta" << endl;
            break;
        case 2:
            cout << "Pagamento con PayPal" << endl;
            break;
        default:
            cout << "Metodo non valido" << endl;
            return 1;
    }

    cout << "Inserisci l'importo del carrello" << endl;
    cin >> totale;
    cout << "Possiedi la carta fedelta? (S/N)" << endl;
    cin >> fedelta;

    if (totale > 100)
    {
        if (fedelta == 'S' || fedelta == 's')
        {
            totale = totale * 0.90;
            cout << "Spedizione gratuita + sconto del 10%" << endl;
        }
        else
        {
            cout << "Nessun vantaggio aggiuntivo (carta fedelta
    assente)" << endl;
        }
    }
    else
    {
        cout << "Nessun vantaggio aggiuntivo (spesa non superiore a
    100 euro)" << endl;
    }

    cout << "Totale finale = " << totale << " euro" << endl;

    return 0;
}

```

7

Un portale bancario richiede un'interazione completa in sequenza logica:

1. un `if` iniziale verifica l'età dell'utente (essere maggiorenni è obbligatorio per procedere);
2. un blocco `switch-case` fa scegliere il tipo di conto desiderato (B: Base, P: Pre-

mium, I: Business), associando un costo di attivazione iniziale;
3. un `if` a cascata finale verifica il saldo dell'utente per determinare se può coprire istantaneamente il costo di attivazione del conto scelto, stampando l'esito finale dell'operazione ("Operazione riuscita" / "Fondi insufficienti per l'attivazione").

SOLUZIONE

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int eta;
    char tipo;
    double costo = -1, saldo;

    cout << "Inserisci la tua eta" << endl;
    cin >> eta;

    if (eta >= 18)
    {
        cout << "Tipo di conto (B: Base, P: Premium, I: Business)" << endl;
        cin >> tipo;

        switch (tipo)
        {
            case 'B':
            case 'b':
                cout << "Conto Base" << endl;
                costo = 10.0;
                break;
            case 'P':
            case 'p':
                cout << "Conto Premium" << endl;
                costo = 50.0;
                break;
            case 'I':
            case 'i':
                cout << "Conto Business" << endl;
                costo = 100.0;
                break;
            default:
                cout << "Tipo di conto non valido" << endl;
        }

        cout << "Inserisci il tuo saldo" << endl;
        cin >> saldo;

        if (costo < 0)
            cout << "Operazione annullata" << endl;
        else if (saldo >= costo)
            cout << "Operazione riuscita" << endl;
        else
            cout << "Fondi insufficienti per l'attivazione" << endl;
```

```
48      }
49      else
50      {
51          cout << "Accesso negato: occorre essere maggiorenni" << endl;
52      }
53
54      return 0;
55  }
56
```

2.4 Cicli

1 Leggere e fare la media interi di alcuni voti (i voti vanno da 1 a 10), il programma deve terminare quando viene inserito un numero non valido

SOLUZIONE

```
1   #include <iostream>
2   using namespace std;
3
4   int main()
5   {
6       int n, voto, somma = 0;
7
8       do {
9           cout << "Inserisci il voto" << endl;
10          cin >> voto;
11          if(voto >= 1 && voto <= 10){
12              n = n + 1;
13              somma = somma + voto;
14          }
15      } while (voto >= 1 && voto <= 10);
16
17      cout << "Media = " << (float) somma / n << endl;
18
19      return 0;
20  }
21
```

2 Leggere e trovare il massimo di alcune misurazioni di temperatura (tra 30 e 45 gradi), il programma deve terminare quando viene inserito un numero non valido

SOLUZIONE

```
1   #include <iostream>
2   using namespace std;
3
4   int main()
5   {
```

```
    float temperatura, massimo = 0;

    do {
        cout << "Inserisci la temperatura" << endl;
        cin >> temperatura;
        if(temperatura >= 30 && temperatura <= 45) {
            if (temperatura > massimo) {
                massimo = temperatura;
            }
        }
    } while (temperatura >= 30 && temperatura <= 45);

    cout << "Massimo = " << massimo << endl;

    return 0;
}

```

3

Sapendo che il prezzo del biglietto intero è 12 euro e vengono applicati i seguenti sconti:

- bambini gratis fino a 10 anni
- sconto 20% ai ragazzi fino a 15 anni
- sconto 50% agli anziani sopra i 75 anni

Scrivere un algoritmo che, chieda per chiè il biglietto (b - bambino, r - ragazzo oppure a - anziano) e calcoli l'importo totale incassato a fine giornata, il numero di clienti serviti e il prezzo medio del biglietto per la giornata corrente (la fine giornata si ha con l'inserimento di 'f')

SOLUZIONE

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char tipo;
    int clienti = 0;
    double prezzo, totale = 0, media;

    cout << "Inserisci il tipo di biglietto:" << endl;
    cout << "b = bambino, r = ragazzo, a = anziano, f = fine giornata
    " << endl;
    cin >> tipo;

    while (tipo != 'f') {
        switch (tipo) {
            case 'b':
                prezzo = 0;
                totale = totale + prezzo;
                clienti = clienti + 1;
                cout << "Prezzo biglietto: " << prezzo <<  endl;
                break;

            case 'r':
```

```
                prezzo = 12 * 0.80;
                totale = totale + prezzo;
                clienti = clienti + 1;
                cout << "Prezzo biglietto: " << prezzo << endl;
                break;

            case 'a':
                prezzo = 12 * 0.50;
                totale = totale + prezzo;
                clienti = clienti + 1;
                cout << "Prezzo biglietto: " << prezzo << endl;
                break;

            default:
                cout << "Scelta non valida" << endl;
                break;
        }

        cout << endl;
        cout << "Inserisci il tipo di biglietto:" << endl;
        cout << "b = bambino, r = ragazzo, a = anziano, f = fine
    giornata" << endl;
        cin >> tipo;
    }

    cout << endl;
    cout << "Fine giornata." << endl;
    cout << "Numero clienti serviti: " << clienti << endl;
    cout << "Importo totale incassato: " << totale << endl;

    if (clienti > 0) {
        media = totale / clienti;
        cout << "Prezzo medio del biglietto: " << media << endl;
    } else {
        cout << "Prezzo medio del biglietto: 0" << endl;
    }

    return 0;
}

```



Progettare e scrivere un programma che, dato in ingresso un numero intero n, visualizzi un triangolo rettangolo di asterischi di lato n
Esempio con n = 3
*
**
***

SOLUZIONE

```
#include <iostream>
using namespace std;

```

```
4  int main()
5  {
6      int n;
7      int i, j;
8
9      cout << "Inserisci un numero intero n: ";
10     cin >> n;
11
12     for (i = 1; i <= n; i++) {
13         for (j = 1; j <= i; j++) {
14             cout << "*";
15         }
16         cout << endl;
17     }
18     return 0;
19 }
20
```